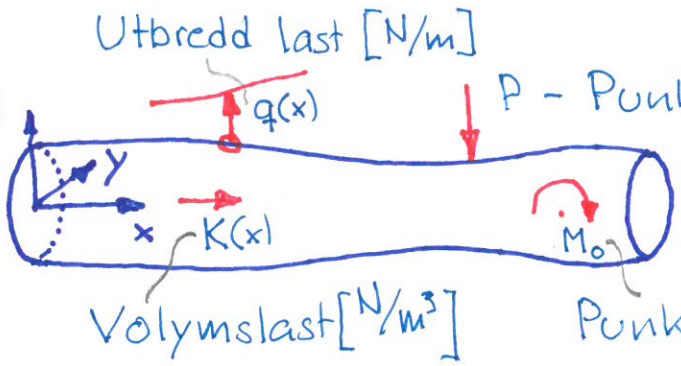
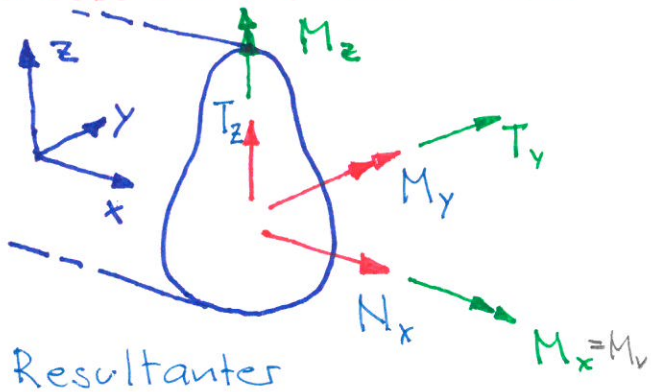
Balkar

Belastas och deformeras vinkelrätt mot längsriktningen (x-riktn)



Snittlaster* (allm. 6 st)



* Resultanter av spänningar i (tvär)snitt:

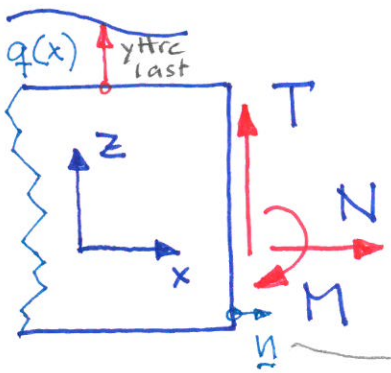
Plan böjning: (3 st.)

(all deformation i x-z-planet)

*

		pga:
$N_x = N$	- Normalkraft	(σ)
$T_z = T$	- Tvärkraft	(τ)
$M_y = M$	- Böjmoment	(σ)

Snittstorheter: Jämvikt (snittad balk el. diff.ekv.)



Är positiva i/kring resp. positiv axelriktning på positiv snittyta $\underset{\sim}{n} = [1, 0, 0]$ (tittar i pos. x-riktn.)

$$\rightarrow \frac{dN}{dx} + K(x) \cdot A(x) = 0 \quad \text{(stång)}$$

$$\uparrow \frac{dT}{dx} = -q(x) \qquad \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$

$$\curvearrowright \frac{dM}{dx} = T(x)$$

Tvärkraft T - diskontinuerlig vid punktkraft/stöd

Böjmoment M - diskontinuerligt vid punktmoment/inspänn.
Extremvärde (max./min.) då T(x) byter tecken

Randvillkor:

(kan ta upp balks snittlaster)

